Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica

Ricerca ed analisi comparativa di sistemi di reportistica centralizzata: alternative a JasperServer

Tesi di Laurea Triennale

Relatore

Prof. Marco Zanella

Laureando

Stefano Dal Poz

Matricola 1204683

Anno Accademico 2025-2026

Stefano Dal Poz: *Ricerca ed analisi comparativa di sistemi di reportistica centralizzata: alternative a JasperServer,* Tesi di Laurea Triennale, © Aprile 2026.

Contro le difficoltà della vita le armi migliori sono il coraggio, l'ostinazione e la pazienza. Il coraggio fortifica, l'ostinazione diverte e la pazienza dà pace

— Hermann Hesse —

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata complessiva di 304 ore, dal laureando Stefano Dal Poz presso l'azienda Bluenext S.R.L. nel periodo compreso tra il 17 novembre 2025 e il 23 Gennaio 2026.
Gli obiettivi da raggiungere erano molteplici.
In primo luogo era richiesta l'analisi di un software di reportistica utilizzato presso l'azienda committente, JasperServer e Jaspersoft Studio, al fine di comprenderne le funzionalità essenziali e per definire i requisiti del nuovo sistema.
In secondo luogo era richiesto lo studio di alcune alternative, sia open source che commerciali, a JasperServer, in particolare BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools), con lo scopo di valutarne i pro e i contro rispetto alla soluzione attualmente in uso.
Terzo ed ultimo obiettivo era lo sviluppo di un prototipo di reportistica basato su BIRT, che includesse la creazione di report semplici e complessi, la valutazione della possibilità di integrazione con un sistema di gestione lato server e la generazione di report in diversi formati (PDF, HTML, Excel, DOC).

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Marco Zanella, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare l'azienda Bluenext S.R.L. per avermi dato l'opportunità di svolgere il mio stage presso di loro, in particolare il mio tutor aziendale, Simone Ronchin, per la guida, la pazienza e il supporto dimostratomi durante tutto il periodo dello stage.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici, in particolare Federico e Massimo, per tutte le avventure, i bei momenti vissuti e il sostegno dimostratomi durante questo cammino.

Padova, Aprile 2026 Stefano Dal Poz

Indice

1 Introduzione **1**
1.1 L'azienda . . . 1
1.1.1 Prodotti dell'azienda . . . 1
1.2 L'idea . . . 2
1.3 Organizzazione del testo . . . 2
1.3.1 Convenzioni tipografiche . . . 2

2 Descrizione dello stage **3**
2.1 Introduzione al progetto . . . 3
2.2 Analisi preventiva dei rischi . . . 3
2.3 Requisiti e obiettivi . . . 4
2.4 Pianificazione . . . 5

3 Analisi dei requisiti **6**
3.1 Tracciamento dei requisiti . . . 6
3.1.1 Requisiti funzionali . . . 7
3.1.2 Requisiti non funzionali . . . 7
3.1.3 Requisiti qualitativi . . . 7
3.1.4 Requisiti di vincolo . . . 8
3.1.5 Riepilogo dei requisiti . . . 8

4 Metodologie di analisi e tecnologie analizzate **9**
4.1 Studio del prodotto JasperServer . . . 9
4.2 Prodotti analizzati . . . 9
4.2.1 Birt . . . 9
4.2.2 Dynamic PDF . . . 10
4.2.3 FineReport . . . 10
4.2.4 Helical Insight . . . 11
4.2.5 JsReport . . . 11
4.2.6 Knowage . . . 12
4.2.7 Pentaho . . . 12
4.2.8 ReportServer . . . 13
4.2.9 SAP Crystal Report . . . 13
4.2.10 Stimulsoft . . . 14
4.3 Strumenti utilizzati . . . 14
4.4 Analisi comparativa delle tecnologie . . . 15
4.5 Analisi approfondita delle tecnologie . . . 17
4.5.1 Birt Design Report . . . 17
4.5.2 Knowage . . . 17
4.5.3 Knowage Studio . . . 18
4.5.4 Report Server . . . 19
4.5.5 Stimulsoft Designer e Stimulsoft Server . . . 19

4.5.6 Conclusioni 19

5 Progettazione e codifica **21**
5.1 Tecnologie e strumenti 21
5.2 Ciclo di vita del software 21
5.3 Progettazione 21
5.4 Design Pattern utilizzati 21
5.5 Codifica 21

6 Prestazioni **22**
6.1 Configurazione dei test 22

7 Conclusioni **23**
7.1 Consuntivo finale 23
7.2 Raggiungimento degli obiettivi 23
7.3 Conoscenze acquisite 23
7.4 Valutazione personale 23

Acronimi e abbreviazioni **24**

Glossario **25**

Bibliografia **26**

Elenco delle figure

1.1 Logo di Bluenext S.R.L. 1

4.1 Logo di BIRT 10
4.2 Logo di Dynamic PDF 10
4.3 Logo di FineReport 11
4.4 Logo di Helical Insight 11
4.5 Logo di JsReport 12
4.6 Logo di Knowage 12
4.7 Logo di Pentaho 13
4.8 Logo di ReportServer 13
4.9 Logo di SAP Crystal Reports 14
4.10 Logo di Stimulsoft 14
4.11 Logo di Docker 15
4.12 Logo di Postman 15
4.13 Interfaccia grafica di Knowage ufficiale 18
4.14 Interfaccia grafica di Knowage installata 18

Elenco delle tabelle

2.1 Tabella degli obiettivi 5

3.1 Tabella del tracciamento dei requisti funzionali 7
3.2 Tabella del tracciamento dei requisiti non funzionali 7
3.3 Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi 8
3.4 Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo 8
3.5 Riepilogo dei requisiti 8

4.1 Confronto tra soluzioni di reportistica analizzate 16

Capitolo 1

Introduzione

In questo capitolo viene presentata l'azienda ospitante, l'idea alla base dello stage e l'organizzazione del testo.

1.1 L'azienda

Il progetto di *stage* di questa tesi è stato svolto presso l'azienda Bluenext Srl, società di consulenza informatica fondata nel 2012 a Rimini e operativa su tutto il territorio nazionale. In particolare, lo *stage* si è svolto presso la sede di Treviso, in una delle filiali distribuite sul territorio italiano, che in passato operava con il nome di SogeaSoft Srl prima di essere acquisita da Bluenext nel 2022.

Figura 1.1: Logo di Bluenext S.R.L.

1.1.1 Prodotti dell'azienda

L'azienda offre soluzioni *software* personalizzate per imprese di varie dimensioni, con l'obiettivo di migliorare i processi aziendali e aumentare l'efficienza operativa. Il target principale è rappresentato dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) che desiderano digitalizzare i propri processi e richiedono supporto tecnico specializzato. L'azienda si occupa dello sviluppo di *software* ERP e il suo prodotto di punta è «SAI», un *software* gestionale caratterizzato da una elevata flessibilità che permette di effettuare integrazioni in qualsiasi direzione, rendendolo estremamente adattabile e personalizzabile in base alle specifiche esigenze del cliente.

1.2 L'idea

I sistemi di reportistica centralizzata sono strumenti essenziali per le aziende che necessitano di generare, gestire e distribuire report in modo efficiente. JasperServer è una soluzione ampiamente adottata, ma esistono alternative che potrebbero offrire vantaggi in termini di prestazioni, scalabilità, costi e facilità di integrazione. Questo progetto mira a valutare diverse alternative a JasperServer, analizzandone le caratteristiche, i punti di forza e le potenziali limitazioni arrivando a sviluppare un prototipo basato su una delle soluzioni individuate, al fine di testarne l'efficacia in un contesto reale.

1.3 Organizzazione del testo

Il capitolo corrente è l'introduzione del documento, dove si è spiegato brevemente l'ambito di lavoro e il progetto sul quale si è svolto lo *stage*. In seguito il documento sarà organizzato con la seguente struttura:

Il secondo capitolo approfondisce la descrizione dello stage, illustrando il contesto aziendale, le tecnologie utilizzate e le sfide affrontate durante il periodo di tirocinio.

Il terzo capitolo approfondisce l'analisi dei requisiti del sistema di reportistica, descrivendo il tracciamento dei requisiti.

Il quarto capitolo approfondisce il progetto di *stage*, descrivendo gli obiettivi e le attività svolte, la metodologia di lavoro adottata e le tecnologie analizzate.

Il quinto capitolo è dedicato all'analisi delle soluzioni individuate, alla progettazione e alla codifica del prototipo di reportistica basato su una delle alternative a JasperServer individuate.

Il sesto capitolo descrive le prestazioni ottenute durante i test effettuati sul prototipo di reportistica sviluppato rispetto a JasperServer.

Nel settimo capitolo descrive le conclusioni del lavoro svolto, riassumendo i risultati ottenuti e proponendo possibili sviluppi futuri.

1.3.1 Convenzioni tipografiche

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*[g];
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*;
- i comandi, le query, i percorsi di file e il codice inline sono rappresentati tramite il carattere `monospaziato`.

Capitolo 2

Descrizione dello stage

In questo capitolo viene presentata la descrizione dello stage*, con particolare attenzione al progetto svolto, ai rischi identificati e agli obiettivi raggiunti.*

2.1 Introduzione al progetto

Lo *stage* si è svolto presso l'azienda Bluenext Srl, specializzata nello sviluppo di soluzioni software personalizzate per le imprese. L'obiettivo principale dello *stage* è stato quello di ricercare e analizzare sistemi di reportistica centralizzata, con particolare attenzione alle alternative a JasperServer. Il progetto ha previsto una fase di analisi delle soluzioni esistenti, seguita dalla progettazione e implementazione di un prototipo basato su una delle alternative individuate.

2.2 Analisi preventiva dei rischi

L'analisi preventiva dei rischi ha l'obiettivo di identificare possibili criticità tecniche, organizzative e prestazionali, al fine di definire strategie di mitigazione e garantire l'affidabilità della soluzione proposta.
In una prima fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni possibili rischi a cui si potrà andare incontro. Si è quindi proceduto a elaborare delle possibili soluzioni per far fronte a tali rischi.

1. Non conoscenza di *JasperServer*

Descrizione: La mancata conoscenza iniziale di *JasperServer* potrebbe ostacolare la valutazione e la ricerca delle alternative.

Impatto: Alto.

Probabilità: Media.

Soluzione: Per mitigare questo rischio, è stato pianificato uno studio approfondito della documentazione ufficiale di *JasperServer* e l'analisi di casi d'uso reali per comprendere le funzionalità chiave e i requisiti che le alternative devono soddisfare.

2. Integrazione tra componenti eterogenei

Descrizione: L'integrazione tra componenti sviluppati in ambienti e linguaggi differenti (*Java* per il motore di reportistica e *Python* per il server *REST*) potrebbe generare problemi di comunicazione, gestione degli errori o incompatibilità nei formati dei dati scambiati.

Impatto: Alto.

Probabilità: Media.

Soluzione: Definizione di interfacce *REST* standardizzate, utilizzo di formati di scambio dati strutturati (*JSON*) e *test* incrementali delle *API*[g] per verificare il corretto funzionamento delle interazioni tra i componenti.

3. Complessità di installazione e configurazione

Descrizione: La complessità di installazione e configurazione delle soluzioni alternative a *JasperServer* potrebbe richiedere tempi e risorse maggiori rispetto alle aspettative iniziali.

Impatto: Medio.

Probabilità: Media.

Soluzione: Redazione di una documentazione tecnica dettagliata delle procedure di installazione e configurazione e utilizzo di container *Docker* per standardizzare l'ambiente di esecuzione.

4. Scalabilità del sistema

Descrizione: La scalabilità del sistema potrebbe essere limitata da fattori tecnologici o architetturali, specialmente in caso di crescita del carico di lavoro o dell'uso simultaneo da parte di molti utenti.

Impatto: Alto.

Probabilità: Media.

Soluzione: Valutazione della scalabilità attraverso *test* di carico e analisi delle architetture supportate. Eventuale separazione tra componente di generazione dei report e componente di esposizione dei risultati.

5. Dipendenza da tecnologie di terze parti

Descrizione: L'utilizzo di *framework* e librerie di terze parti (*JasperReports*, *BIRT Runtime*, *Java*, *Python*) introduce una dipendenza da tecnologie esterne, con possibili problemi di compatibilità, supporto o aggiornamenti futuri.

Impatto: Medio.

Probabilità: Bassa.

Soluzione: Selezione di versioni stabili e ben documentate, verifica della compatibilità tra le dipendenze e definizione di una strategia di aggiornamento controllata.

2.3 Requisiti e obiettivi

Gli obiettivi principali dello *stage* sono stati definiti in base alle esigenze dell'azienda ospitante e alle competenze da sviluppare durante il periodo di tirocinio.
Le fasi specifiche del progetto sono state le seguenti:

- Ricerca e analisi di alternative a *JasperServer* per la reportistica centralizzata.
- Progettazione e implementazione di un prototipo basato su una delle soluzioni individuate.
- Valutazione delle prestazioni del prototipo sviluppato.
- Documentazione dettagliata del progetto e preparazione della presentazione finale.

Ogni fase è stata pianificata con obiettivi specifici e tempistiche definite per garantire il completamento del progetto entro la durata dello *stage*.
Di seguito sono elencati gli obiettivi dello *stage*:

Tabella 2.1: Tabella degli obiettivi

Obiettivi Obbligatori	
OB1	Studio documentazione e analisi comparativa
OB2	Valutazione e implementazione PoC di due soluzioni alternative
OB3	Documentazione configurazione
Obiettivi Desiderabili	
DE1	Analisi costi e licenze
DE2	Raccolta feedback con tutor o key user da lui individuati
DE3	Definizione best practice di integrazione
Obiettivi Facoltativi	
FA1	Valutazione altre alternative
FA2	Integrazione di funzioni di reporting personalizzato

Per l'analisi dei requisiti si rimanda al Capitolo 3 per definirli in dettaglio e in modo più strutturato.

2.4 Pianificazione

Tutto lo svolgimento dello *stage* è stato pianificato in modo da rispettare le tempistiche stabilite e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati seguendo la metodologia *Agile*. Le attività previste per lo svolgimento dello *stage* sono state suddivise in cinque fasi principali:

- **Fase 1 - Analisi delle soluzioni esistenti:** ricerca e valutazione delle alternative a JasperServer per la reportistica centralizzata.
- **Fase 2 - Analisi approfondita delle soluzioni individuate:** studio dettagliato delle funzionalità, dei vantaggi e degli svantaggi delle soluzioni selezionate.
- **Fase 3 - Studio specifiche e implementazione del prototipo:** definizione delle specifiche tecniche e sviluppo del prototipo basato sulla soluzione scelta.
- **Fase 4 - Test e valutazione:** esecuzione di *test* per verificare le funzionalità e le performance del prototipo, seguita da una valutazione complessiva.
- **Fase 5 - Documentazione e presentazione:** redazione della documentazione e preparazione della presentazione finale del progetto.

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

Questo capitolo presenta l'analisi dettagliata dei requisiti funzionali, qualitativi e di vincolo del progetto.

3.1 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli obiettivi effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti. Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.
Ogni requisito analizzato sarà identificato univocamente da una sigla del tipo **R[Tipo][Priorità][Codice]** nella quale:

R sta per Requisito;

[Tipo] può essere:

- [**F**] se Funzionale;
- [**NF**] se Non Funzionale;
- [**Q**] se di Qualità;
- [**V**] se di Vincolo.

[Priorità] può essere:

- [**O**] per Obbligatorio;
- [**D**] per Desiderabile;
- [**P**] per Opzionale.

[Codice] : identifica univocamente i requisiti per ogni tipologia. È un numero intero progressivo univoco assegnato in ordine di importanza se il requisito non ha padre, se invece si tratta di un sotto-requisito segue il formato **[Codice padre].[Numero figlio]** e trattandosi di una struttura ricorsiva non c'è limite alla profondità della gerarchia. I codici sono numerati in base alla sezione e alla classificazione (Es: RFO1 = Requisito Funzionale Obbligatorio 1, RNFO1 = Requisito Non Funzionale Obbligatorio 1, RQO1 = Requisito di Qualità Obbligatorio 1, RVO1 = Requisito di Vincolo Obbligatorio 1).

Nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riassunti i requisiti emersi in fase di analisi, classificati in base alla loro priorità e accompagnati da una breve descrizione della relativa funzionalità.

3.1.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono cosa deve fare il sistema. Sono le funzionalità concrete che la soluzione deve offrire per raggiungere gli obiettivi del progetto.

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisti funzionali

Requisito	Descrizione	Classificazione
RFO1	Il sistema deve fornire un editor grafico per consentire la creazione e la progettazione visuale dei report	Obbligatorio
RFO2	Il sistema deve permettere l'integrazione con servizi e applicazioni che espongono dati tramite *API* in formato *JSON*	Obbligatorio
RFO3	Il sistema deve poter gestire report complessi e strutturati in modo modulare, in particolare elementi di sottoreport	Obbligatorio
RFO4	Il sistema deve consentire l'esportazione dei report in molteplici formati (PDF, DOC, XLSX)	Obbligatorio
RFO5	Il sistema deve consentire l'invocazione programmatica dei report da applicazioni esterne tramite *API*	Obbligatorio
RFO6	Il sistema deve garantire supporto a database *SQL* e *NoSQL*	Obbligatorio
RFO7	Il sistema deve fornire la possibilità di personalizzazione e *scripting* dei report	Obbligatorio

3.1.2 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali definiscono come il sistema deve comportarsi, cioè le sue proprietà di qualità interna. Non aggiungono nuove funzioni, ma impongono vincoli di prestazioni, sicurezza, disponibilità, scalabilità, affidabilità e manutenibilità.

Tabella 3.2: Tabella del tracciamento dei requisiti non funzionali

Requisito	Descrizione	Classificazione
RNFO1	Il sistema deve supportare la scalabilità, consentendo la gestione di un numero crescente di richieste e utenti	Obbligatorio
RNFO2	Il sistema deve garantire la corretta generazione dei report in modo consistente	Obbligatorio
RNFO3	Il sistema deve consentire una facile integrazione con applicazioni esistenti sviluppate in *Java*, *.NET* e *Python*	Obbligatorio
RNFO4	Il sistema deve garantire tempi di risposta accettabili anche su dataset consistenti	Obbligatorio
RNFO5	Il sistema deve risultare mantenibile, facilitando aggiornamenti, configurazioni e interventi evolutivi	Desiderabile

3.1.3 Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi specificano le proprietà qualitative che influenzano l'esperienza d'uso e la manutenibilità. Si concentrano su aspetti percepibili, come semplicità, chiarezza, flessibilità o estendibilità.

Tabella 3.3: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Classificazione
RQO1	Il sistema deve fornire un'interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo	Obbligatorio
RQD2	Il sistema deve garantire coerenza nella progettazione e nel *layout* dei report	Desiderabile
RQD3	Il sistema deve offrire una buona esperienza di sviluppo, supportata da documentazione chiara e *API* ben definite	Desiderabile

3.1.4 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo impongono limitazioni o condizioni esterne al progetto: ambienti, tecnologie, compatibilità, strumenti, standard aziendali o legali.

Tabella 3.4: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Classificazione
RVO1	Il sistema deve poter essere installato e gestito su server locali, senza dipendere esclusivamente da soluzioni cloud	Obbligatorio
RVO2	Il sistema deve prevedere condizioni di *licensing* sostenibili, evitando vincoli restrittivi legati a licenze proprietarie	Obbligatorio
RVO3	Il sistema deve essere compatibile con l'infrastruttura e lo *stack* tecnologico aziendale esistente	Desiderabile
RVD4	Il sistema dovrebbe utilizzare tecnologie consolidate e ampiamente supportate dalla *community* o dal *vendor*	Desiderabile

3.1.5 Riepilogo dei requisiti

Tabella 3.5: Riepilogo dei requisiti

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	7	0	0	7
Non funzionali	4	1	0	5
Qualitativi	1	2	0	3
Vincolo	3	1	0	4
Totale	15	4	0	19

Capitolo 4

Metodologie di analisi e tecnologie analizzate

Questo capitolo descrive le diverse fasi di ricerca ed analisi utilizzate per analizzare un prodotto a partire dallo studio di JasperServer mettendo in luce le diverse tecnologie considerate

4.1 Studio del prodotto JasperServer

La prima fase del progetto ha previsto uno studio approfondito del prodotto JasperServer, al fine di comprenderne le funzionalità, le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo per poter . Per analizzare il prodotto JasperServer sono state utilizzate diverse metodologie di analisi, tra cui:

- **Analisi documentale**: è stata effettuata una revisione approfondita della documentazione ufficiale di JasperServer, inclusi manuali utente, guide di installazione e documenti tecnici. Questo ha permesso di comprendere le funzionalità principali del prodotto, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo.
- **Test pratici**: sono stati eseguiti test pratici utilizzando JasperServer in scenari reali o simulati. Questo ha permesso di valutare le prestazioni del prodotto, la facilità di configurazione e l'efficacia delle funzionalità offerte.

L'analisi di JasperServer ha fornito una base solida per la successiva fase di ricerca delle alternative, consentendo di identificare i requisiti chiave che le soluzioni alternative devono soddisfare, presenti alla tabella 3.1.

4.2 Prodotti analizzati

Durante il progetto sono state analizzate diverse tecnologie con lo scopo di individuare quale di queste fosse la più adatta a sostituire JasperServer. Per eseguire questa ricerca sono stati consultati articoli, documentazioni ufficiali e tutorial online.

4.2.1 Birt

Birt[1] (Business Intelligence and Reporting Tools) è una piattaforma open source per la creazione di report e visualizzazioni di dati. È sviluppata dalla Eclipse Foundation ed è ampiamente utilizzata per lo sviluppo di applicazioni di business intelligence. Birt offre una

[1] *BIRT - Business Intelligence and Reporting Tools.* URL: https://eclipse-birt.github.io/birt-website/.

vasta gamma di funzionalità, tra cui la creazione di report interattivi, la generazione di grafici e tabelle, l'integrazione con diverse fonti di dati e la possibilità di personalizzare l'aspetto dei report. La piattaforma Birt è basata su Java e può essere integrata in applicazioni web o desktop. Offre un ambiente di sviluppo intuitivo che consente agli sviluppatori di creare report complessi senza dover scrivere codice complesso. Birt supporta anche l'esportazione dei report in diversi formati, come PDF, Excel, HTML e Word, consentendo agli utenti di condividere facilmente i report generati. In sintesi, Birt è una piattaforma potente e flessibile per la creazione di report e visualizzazioni di dati, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni di business intelligence.

Figura 4.1: Logo di BIRT

4.2.2 Dynamic PDF

Dynamic PDF[2]è una libreria software che consente la generazione dinamica di documenti PDF in modo programmatico. È sviluppata da Ceetron Solutions ed è ampiamente utilizzata per creare report, fatture, etichette e altri documenti PDF personalizzati. La libreria Dynamic PDF offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la creazione di pagine, l'aggiunta di testo, immagini, tabelle e grafici, nonché la formattazione avanzata dei contenuti. Supporta anche l'inserimento di collegamenti ipertestuali, segnalibri e moduli interattivi nei documenti PDF. Dynamic PDF è progettata per essere facile da usare e integrare in applicazioni software esistenti. Offre un'*API* intuitiva che consente agli sviluppatori di creare documenti PDF in modo rapido ed efficiente, senza dover affrontare la complessità del formato PDF sottostante. In sintesi, Dynamic PDF è una libreria potente e flessibile per la generazione dinamica di documenti PDF, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni che richiedono la creazione di documenti PDF personalizzati.

Figura 4.2: Logo di Dynamic PDF

4.2.3 FineReport

FineReport[3] è una piattaforma di business intelligence e reportistica sviluppata da FanRuan Software Co., Ltd. È ampiamente utilizzata per la creazione di report, dashboard e analisi dei dati in ambito aziendale. FineReport offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui

[2] *DynamicPDF*. URL: https://www.dynamicpdf.com/.
[3] *FineReport*. URL: https://www.finereport.com/.

la creazione di report interattivi, la generazione di grafici e tabelle, l'integrazione con diverse fonti di dati e la possibilità di personalizzare l'aspetto dei report. La piattaforma supporta anche l'esportazione dei report in diversi formati, come PDF, Excel, HTML e Word. FineReport è progettata per essere facile da usare e integrare in applicazioni software esistenti. Offre un ambiente di sviluppo intuitivo che consente agli sviluppatori di creare report complessi senza dover scrivere codice complesso. In sintesi, FineReport è una piattaforma potente e flessibile per la creazione di report e analisi dei dati, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni di business intelligence.

Figura 4.3: Logo di FineReport

4.2.4 Helical Insight

Helical Insight[4] è una piattaforma di business intelligence open source che offre una vasta gamma di strumenti per l'analisi dei dati, la creazione di report e la visualizzazione delle informazioni aziendali. È progettata per essere flessibile e scalabile, consentendo alle organizzazioni di adattare la piattaforma alle proprie esigenze specifiche. Helical Insight offre funzionalità avanzate come l'integrazione con diverse fonti di dati, la creazione di dashboard interattivi, l'analisi predittiva e l'elaborazione in-memory. La piattaforma supporta anche l'esportazione dei report in diversi formati, come PDF, Excel, HTML e Word. Helical Insight è sviluppata in Java e può essere integrata in applicazioni web o desktop. Offre un ambiente di sviluppo intuitivo che consente agli sviluppatori di creare report complessi senza dover scrivere codice complesso. In sintesi, Helical Insight è una piattaforma completa di business intelligence che consente alle organizzazioni di sfruttare al massimo i propri dati per prendere decisioni informate e migliorare le prestazioni aziendali.

Figura 4.4: Logo di Helical Insight

4.2.5 JsReport

JsReport[5] è una piattaforma di reportistica open source che consente la creazione, la gestione e la distribuzione di report in modo semplice ed efficiente. È progettata per essere flessibile e scalabile, consentendo agli sviluppatori di creare report personalizzati utilizzando tecnologie web standard come HTML, CSS e JavaScript. JsReport offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la generazione di report in diversi formati (PDF, Excel, HTML), l'integrazione con diverse fonti di dati, la creazione di dashboard interattivi e la possibilità di programmare

[4] *Helical Insight*. URL: https://www.helicalinsight.com/.
[5] *JSPReport*. URL: https://www.jsreport.net/.

l'esecuzione dei report. La piattaforma supporta anche l'uso di modelli personalizzati e l'estensione delle funzionalità tramite plugin. JsReport è sviluppata in Node.js e può essere integrata in applicazioni web o desktop. Offre un'*API* intuitiva che consente agli sviluppatori di creare report complessi senza dover scrivere codice complesso. In sintesi, JsReport è una piattaforma potente e flessibile per la creazione di report, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni di reportistica.

Figura 4.5: Logo di JsReport

4.2.6 Knowage

Knowage[6] è una piattaforma di business intelligence open source che offre una vasta gamma di strumenti per l'analisi dei dati, la creazione di report e la visualizzazione delle informazioni aziendali. È sviluppata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed è ampiamente utilizzata da organizzazioni di diverse dimensioni per prendere decisioni basate sui dati. Knowage offre una suite completa di strumenti, tra cui Knowage Reporting per la creazione di report, Knowage OLAP per l'analisi multidimensionale dei dati e Knowage Dashboard per la creazione di dashboard interattivi. La piattaforma supporta l'integrazione con diverse fonti di dati, inclusi database relazionali, file di testo, servizi web e big data. Knowage offre anche funzionalità avanzate come l'analisi predittiva, l'elaborazione in-memory e l'integrazione con strumenti di visualizzazione dei dati come Tableau e QlikView. In sintesi, Knowage è una piattaforma completa di business intelligence che consente alle organizzazioni di sfruttare al massimo i propri dati per prendere decisioni informate e migliorare le prestazioni aziendali.

Figura 4.6: Logo di Knowage

4.2.7 Pentaho

Pentaho[7] è una piattaforma di business intelligence open source che offre una vasta gamma di strumenti per l'analisi dei dati, la creazione di report e la visualizzazione delle informazioni aziendali. È sviluppata da Hitachi Vantara ed è ampiamente utilizzata da organizzazioni di diverse dimensioni per prendere decisioni basate sui dati. Pentaho offre una suite completa di strumenti, tra cui Pentaho Data Integration (PDI) per l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati (ETL), Pentaho Business Analytics per l'analisi dei dati e la creazione di report, e Pentaho Dashboard Designer per la creazione di dashboard interattivi. La

[6] *Knowage*. URL: https://www.knowage-suite.com/.
[7] *Pentaho*. URL: https://pentaho.com/.

piattaforma supporta l'integrazione con diverse fonti di dati, inclusi database relazionali, file di testo, servizi web e big data. Offre anche funzionalità avanzate come l'analisi predittiva, l'elaborazione in-memory e l'integrazione con strumenti di visualizzazione dei dati come Tableau e QlikView. In sintesi, Pentaho è una piattaforma completa di business intelligence che consente alle organizzazioni di sfruttare al massimo i propri dati per prendere decisioni informate e migliorare le prestazioni aziendali.

Figura 4.7: Logo di Pentaho

4.2.8 ReportServer

ReportServer[8] è una piattaforma di reportistica open source che consente la creazione, la gestione e la distribuzione di report in modo semplice ed efficiente. È progettata per essere flessibile e scalabile, consentendo agli sviluppatori di creare report personalizzati utilizzando tecnologie web standard come HTML, CSS e JavaScript. ReportServer offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la generazione di report in diversi formati (PDF, Excel, HTML), l'integrazione con diverse fonti di dati, la creazione di dashboard interattivi e la possibilità di programmare l'esecuzione dei report. La piattaforma supporta anche l'uso di modelli personalizzati e l'estensione delle funzionalità tramite plugin. ReportServer è sviluppata in Java e può essere integrata in applicazioni web o desktop. Offre un'*API* intuitiva che consente agli sviluppatori di creare report complessi senza dover scrivere codice complesso. In sintesi, ReportServer è una piattaforma potente e flessibile per la creazione di report, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni di reportistica.

Figura 4.8: Logo di ReportServer

4.2.9 SAP Crystal Report

SAP Crystal Reports[9] è uno strumento di reportistica sviluppato da SAP che consente agli utenti di creare report interattivi e visivamente accattivanti basati su dati provenienti da diverse fonti. È ampiamente utilizzato in ambito aziendale per generare report dettagliati e analisi dei dati. SAP Crystal Reports offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la creazione di report personalizzati, l'integrazione con diverse fonti di dati (database relazionali,

[8] *Report Server*. URL: https://reportserver.net/en/.
[9] *SAP Crystal Reports*. URL: https://www.sap.com/products/crystal-reports.html.

file di testo, servizi web), la generazione di grafici e tabelle, e la possibilità di esportare i report in diversi formati (PDF, Excel, Word). Lo strumento supporta anche funzionalità avanzate come la formattazione condizionale, i sottoreport, le formule personalizzate e l'integrazione con applicazioni .NET e Java. In sintesi, SAP Crystal Reports è uno strumento potente e flessibile per la creazione di report aziendali, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle organizzazioni che necessitano di analisi dei dati e reportistica avanzata.

Figura 4.9: Logo di SAP Crystal Reports

4.2.10 Stimulsoft

Stimulsoft[10] è una suite di strumenti di reportistica e business intelligence che consente agli utenti di creare report interattivi e dashboard personalizzati. È progettata per essere facile da usare e altamente flessibile, supportando diverse fonti di dati e offrendo un'ampia gamma di funzionalità per la generazione e la visualizzazione dei dati. Stimulsoft offre un ambiente visivo intuitivo per la creazione di report, con supporto per diversi formati di output come PDF, Excel, Word e HTML. Inoltre, consente l'integrazione con applicazioni web e desktop, fornendo *API* e librerie che facilitano l'automazione della generazione dei report. In sintesi, Stimulsoft è uno strumento potente e versatile per la creazione di report aziendali, che offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze delle organizzazioni che necessitano di analisi dei dati e reportistica avanzata.

Figura 4.10: Logo di Stimulsoft

4.3 Strumenti utilizzati

Per lo studio dei vari programmi di reportistica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- ***Docker e Docker Compose***:[11] una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire e eseguire applicazioni in ambienti isolati chiamati container. Docker semplifica la gestione delle dipendenze e garantisce la coerenza tra gli ambienti di sviluppo, test e produzione. Docker Compose è uno strumento che consente di definire e gestire applicazioni multi-container utilizzando un file di configurazione `docker-compose.yml`. In particolare, Docker è stato utilizzato per creare un ambiente di sviluppo isolato per le diverse applicazioni, consentendo di eseguire le applicazioni in un container separato dal sistema operativo host. Docker Compose è stato utilizzato

[10] *Stimulsoft*. URL: https://www.stimulsoft.com/en/.
[11] *Docker*. URL: https://www.docker.com/.

per definire e gestire i servizi necessari per l'esecuzione degli applicativi, come il database e il server applicativo, dove possibile.

Figura 4.11: Logo di Docker

- ***Postman***:[12]uno strumento utilizzato per testare le API RESTful. Consente di inviare richieste HTTP e visualizzare le risposte, facilitando il processo di sviluppo e debug delle *API*. E' stato utilizzato per creare un server mock sul quale eseguire test sulle *API* messe a disposizione dai vari software di reportistica e simulare passaggi di dati in formato JSON.

Figura 4.12: Logo di Postman

4.4 Analisi comparativa delle tecnologie

La seguente fase del progetto ha previsto un'analisi comparativa delle tecnologie individuate nella sezione 4.2, al fine di valutare le loro caratteristiche, funzionalità e prestazioni rispetto ai requisiti identificati nello studio di JasperServer, definiti nella tabella 3.1.
Per ciascuna piattaforma sono state analizzate le informazioni disponibili nella documentazione ufficiale, includendo guide di installazione, manuali utente, riferimenti *API* ed esempi di utilizzo. Questa fase ha consentito di acquisire una visione preliminare delle funzionalità offerte, dell'architettura del sistema e delle modalità di integrazione con applicazioni esterne.
Particolare attenzione è stata posta alla disponibilità di un editor grafico per la progettazione dei report, al supporto per sorgenti dati eterogenee (database *SQL* e NoSQL, formati JSON) e alle modalità di generazione dei report tramite *API*. Sono stati inoltre valutati gli aspetti relativi al deploy della piattaforma, verificando la possibilità di installazione su server locali e l'eventuale dipendenza da soluzioni cloud.
Lo studio della documentazione ha incluso anche una valutazione preliminare dell'esperienza di sviluppo, analizzando la chiarezza della documentazione, la presenza di esempi e la maturità delle *API* fornite. Infine, sono stati considerati gli aspetti di licensing, al fine di individuare eventuali limitazioni o vincoli incompatibili con il contesto aziendale.
Sulla base delle informazioni raccolte, è stato possibile effettuare una prima selezione delle soluzioni più promettenti, individuando quelle che soddisfacevano i requisiti obbligatori e che risultavano maggiormente adatte a essere approfondite attraverso la realizzazione di un Proof of Concept.
Lo studio della documentazione ufficiale ha permesso di ridurre il rischio di implementazione, orientando la scelta verso soluzioni coerenti con i requisiti aziendali prima di procedere alla fase di sperimentazione pratica.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle tecnologie analizzate, evidenziando la tipologia, i principali motivi di inclusione e i limiti principali rispetto ai requisiti individuati:

[12] *Postman - API Development Environment*. URL: https://www.postman.com/.

Soluzione	Tipologia	Motivo di inclusione	Limiti principali
BIRT + Knowage	Open-source	Combina editor grafico e server di gestione report; copre gran parte dei requisiti funzionali	Sottoreport non supportati in modo chiaro; supporto JSON solo tramite script manuali; upload report non automatizzato
DynamicPDF	Commerciale	Buon supporto alla generazione PDF e ai sottoreport	Output limitato al PDF; assenza di *API* di generazione; supporto JSON limitato
FineReport	Commerciale	Editor grafico avanzato; server locale; diversi formati di output	Mancanza di *API*; JSON solo locale e tramite scripting; assenza di sottoreport
Helical Insight	Commerciale	Soluzione completa lato report e server; buona facilità d'uso	Versione open-source non più supportata; assenza di *API*; sottoreport non disponibili
JasperReport	Open-source	Buon supporto *API*; JSON nativo; server locale; diversi formati di output	Assenza di editor grafico visuale; report da definire in HTML; sottoreport non supportati
Pentaho Report Designer + Server	Commerciale	Ambiente di design maturo; supporto sottoreport; server locale	JSON solo tramite file locale; assenza di *API* di generazione
Report Server	Open-source e Commerciale	Piattaforma di gestione centralizzata dei report; supporto a diversi formati	Non include editor grafico; copre solo la parte server
Stimulsoft Designer + Server	Commerciale	Piattaforma quasi completa; editor grafico avanzato; supporto JSON e sottoreport	*API* non native; installazione server limitata (Windows / Docker)
SAP Crystal Report	Commerciale	Editor grafico completo; supporto sottoreport; ampia diffusione	Solo ambiente Windows; JSON non nativo; non include server di gestione

Tabella 4.1: Confronto tra soluzioni di reportistica analizzate

Sulla base di questa analisi preliminare, alcune soluzioni sono state escluse in quanto non soddisfacevano i requisiti obbligatori definiti, mentre altre sono state ritenute idonee per un'analisi più approfondita.
In particolare le soluzioni escluse sono state le seguenti: DynamicPDF, FineReport, Helical Insight, Jsreport, Pentaho Report Designer + Server, SAP Crystal report. Quelle sottoposte a un'analisi più approfondita sono Birt + Knowage, Report Server e Stimulsoft Designer + Server in quanto rispettano un maggior numero di requisiti obbligatori.

4.5 Analisi approfondita delle tecnologie

La fase successiva del progetto ha previsto un'analisi approfondita delle soluzioni selezionate, al fine di valutare in modo più dettagliato le loro funzionalità, prestazioni e facilità d'uso.

4.5.1 Birt Design Report

Il prodotto Birt Design Report è un editor per report realizzato sulla piattaforma Eclipse che permette di realizzare report tramite un editor grafico in modo similare a quanto offerto da JasperStudio ed è stato considerato per la parte di realizzazione di report in locale tramite editor grafico. Viene offerto in forma open-source attualmente in versione 4.22.0 ma per l'analisi è stata considerata la versione 4.21.0 in quanto era quella disponibile in quel momento.
L'analisi nella sua prima fase si è concentrata nel verificare la presenza e la possibilità di utilizzare dati passati in formati JSON e forniti tramite parametro per popolare il report. Da questa analisi è emerso che per poter replicare questa funzionalità non presente nativamente è necessario definire uno script in Javascript che dato in input un parametro di tipo stringa lo utilizzi per scaricare i dati in formato JSON successivamente utilizzabili per riempire il report. Per realizzare questo si è proceduto in questo modo:

- Definire un data source di tipo Scripted Data Source;
- Aggiungere un parametro, che chiameremo json, in Report Parameters;
- Creare un dataset collegandolo al datasource precedentemente definito;
- Sul dataset appena creato, nel file di design seleziono `Script` e successivamente in alto seleziono `open` dove aggiungo il seguente codice:

4.5.2 Knowage

Questo prodotto è stato considerato per la parte server per replicare le funzionalità di JasperServer in quanto mette a disposizione un'implementazione grafica per ospitare report realizzati con Birt. Per poterlo analizzare è stato scelto di utilizzare un'immagine docker ufficiale che fornisce il prodotto in versione 9.0, in quanto è una soluzione che permette di eseguire l'applicazione in un ambiente isolato e facilmente replicabile, e anche l'installazione locale, che fornisce il prodotto in versione 8.1.7 in modo da poter verificare nel modo più completo possibile l'effettiva disponibilità delle funzionalità offerte.
L'analisi in questo punto è stata focalizzata principalmente sulla possibilità di eseguire il deploy di report da programma Birt Design Report, sulla possibilità di eseguire i report tramite *API* e sulla possibilità di passare dati in formato JSON tramite parametro.
Le prove per poter eseguire il deploy dei report da Birt Design Report sono state effettuate sia tramite l'interfaccia grafica di Knowage che tramite *API*.
Per quanto riguarda l'interfaccia grafica, essa presenta alcune discrepanze rispetto alla documentazione ufficiale, in quanto non è presente una sezione dedicata al deploy dei report

ne al caricamento degli stessi, come è possibile verificare nelle immagini sottostanti.

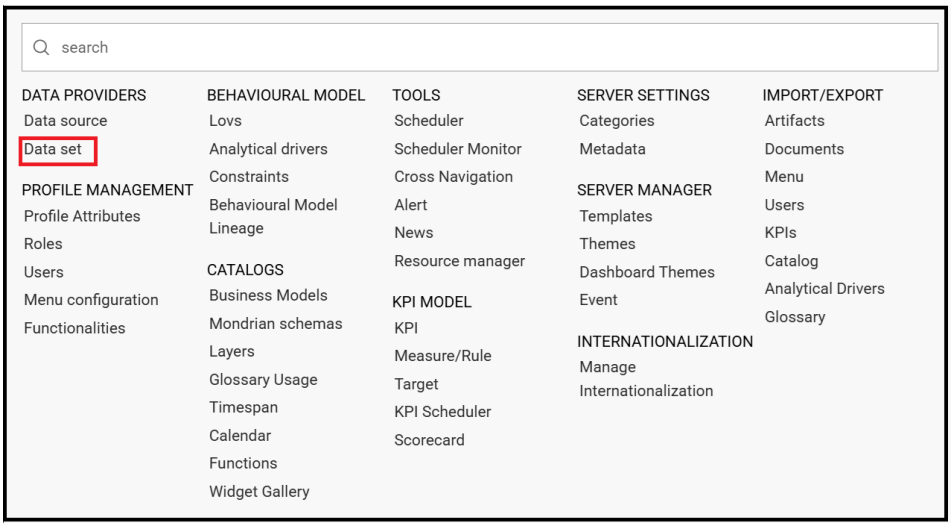

Figura 4.13: Interfaccia grafica di Knowage ufficiale

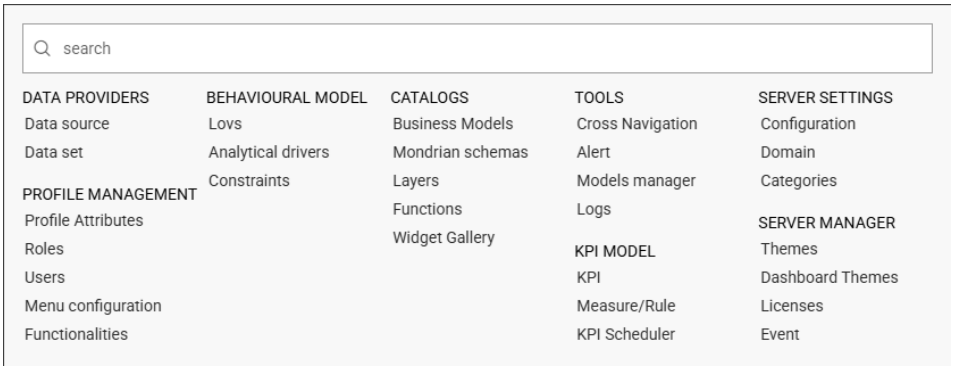

Figura 4.14: Interfaccia grafica di Knowage installata

Da successive verifiche non sono emerse altre versioni disponibili se non quelle già considerate, per cui è stato possibile escludere questa funzionalità.

4.5.3 Knowage Studio

Knowage Studio è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) per la creazione e la gestione di report e dashboard all'interno della piattaforma Knowage. È progettato per semplificare il processo di sviluppo, consentendo agli utenti di creare report complessi e dashboard interattivi in modo intuitivo.
E' basato su Eclipse e offre un'interfaccia grafica che consente agli sviluppatori di progettare report utilizzando un editor drag-and-drop, senza la necessità di scrivere codice complesso. Knowage Studio supporta l'integrazione con diverse fonti di dati, inclusi database relazionali, file di testo e servizi web, consentendo agli utenti di accedere facilmente ai dati necessari per i loro report. E' stato utilizzato da Knowage fino alla versione 6.2, poi definitivamente abbandonato a favore di BIRT.

Si è voluto analizzare questo prodotto in quanto poteva dimostrare l apossibilità di deploy di report in knowage tramite un editor grafico. Esso infatti funziona tramite l'aggiunta di un plugin a Eclipse che permette di caricare i report in modo simile a quanto fa JasperStudio per JasperServer.
L'analisi ha evidenziato che questo prodotto non è più supportato da Knowageper cui non è stato possibile testare questa funzionalità.

4.5.4 Report Server

Report Server è una piattaforma di gestione centralizzata dei report che consente agli utenti di creare, gestire e distribuire report in modo semplice ed efficiente. È progettato per essere flessibile e scalabile, consentendo alle organizzazioni di adattare la piattaforma alle proprie esigenze specifiche.
Report Server è stato considerato per la parte server in quanto è un prodotto in grado di eseguire report sia jasper che Birt e quindi favorevole a un'implementazione più veloce e semplice come sostituto di JasperServer. Come nei prodotti precedenti è stata eseguita un'analisi delle funzionalità per verificarne il funzionamento e la possibilità di utilizzo.
Da questa analisi è emerso che Report Server mette a disposizione la possibilità di ospitare ed eseguire report realizzati sia in Jasper che in Birt ma non permette una loro esecuzione dinamica tramite script Javascript ma solo con uno script in linguaggio Groovy, che non è un linguaggio di scripting comune e potrebbe rappresentare una barriera per l'adozione da parte degli utilizzatori.
Essendo questo un limite importante e considerando il target di utenti a cui è rivolto il prodotto, si è deciso di escludere questa soluzione in quanto non soddisfa i requisiti obbligatori definiti in precedenza.

4.5.5 Stimulsoft Designer e Stimulsoft Server

Stimulsoft è una suite di strumenti di reportistica e business intelligence che consente agli utenti di creare report interattivi e dashboard personalizzati. È progettata per essere facile da usare e altamente flessibile, supportando diverse fonti di dati e offrendo un'ampia gamma di funzionalità per la generazione e la visualizzazione dei dati.
Stimulsoft è stato considerato in combinazione tra Stimulsoft Designer e Stimulsoft Server per poter replicare le funzionalità di JasperServer, in quanto offre un editor grafico avanzato per la creazione dei report e un server per la gestione e l'esecuzione degli stessi.
L'ambiente di lavoro si presente in forma di un'applicazione desktop con grafica che ricorda molto quella di office, che quindi facilità l'utilizzo da parte di utenti non esperti.
Questo, pur essendo un grande punto di forza, rappresenta anche un limite in quanto il prodotto è disponibile solo per ambiente Windows e non è possibile eseguirlo su server Linux, che è l'ambiente di lavoro più comune per questo tipo di applicazioni.
Una modalità alternativa di esecuzione considerata è quella tramite Docker, ma in questo caso non si è riusciti pienamente ad eseguire il prodotto in quanto l'immagine docker ufficiale disponibile non si eseguiva correttamente e quindi limitando la possibilità di testare le funzionalità offerte.

4.5.6 Conclusioni

A termine di questa analisi decisamente più approfondita dei vari prodotti e delle loro funzionalità, è stato possibile escludere quasi tutte le soluzioni considerate in quanto molte di esse non soddisfaceva completamente i requisiti obbligatori definiti in precedenza o non è sato possibile verificarne a fondo il funzionamento e quindi le fuzionalità offerte.
Il prodotto quindi tenuto a maggior considerazione per una successiva base di partenza per

lo sviluppo di un PoC è stato Birt Design Report in quanto open-source in quanto permette una maggior personalizzazione, flessibiltà e facilità di integrazione con altre applicazioni, anche sviluppate internamente, che possono riuscire a replicare le funzionalità ricercate e definite.
Inoltre, Birt Design Report è un prodotto maturo e ampiamente utilizzato, con una vasta comunità di utenti e sviluppatori che contribuiscono al suo sviluppo e supporto. Questo garantisce una maggiore affidabilità e una maggiore disponibilità di risorse per la risoluzione di eventuali problemi o per l'implementazione di nuove funzionalità.

Capitolo 5

Progettazione e codifica

Breve introduzione al capitolo

5.1 Tecnologie e strumenti

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

Tecnologia 1

Descrizione Tecnologia 1.

Tecnologia 2

Descrizione Tecnologia 2

5.2 Ciclo di vita del software

5.3 Progettazione

Namespace 1

Descrizione namespace 1.

Classe 1: Descrizione classe 1

Classe 2: Descrizione classe 2

5.4 Design Pattern utilizzati

5.5 Codifica

Capitolo 6

Prestazioni

Questo capitolo descrive le prestazioni ottenute durante i test effettuati sul prototipo di reportistica sviluppato rispetto a JasperServer.

6.1 Configurazione dei test

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Consuntivo finale

7.2 Raggiungimento degli obiettivi

7.3 Conoscenze acquisite

7.4 Valutazione personale

Acronimi e abbreviazioni

API Application Program Interface. 25

SQL Structured Query Language. 25

Glossario

API in informatica con il termine *Application Programming Interface API* (ing. interfaccia di programmazione di un'applicazione) si indica ogni insieme di procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. La finalità è ottenere un'astrazione, di solito tra l'hardware e il programmatore o tra software a basso e quello ad alto livello semplificando così il lavoro di programmazione. 4, 7, 8, 10, 12–17, 24

SQL *SQL, Structured Query Language* (ing. linguaggio strutturato di interrogazione) è un linguaggio standardizzato per la gestione e l'interrogazione dei database relazionali. È utilizzato per definire e manipolare i dati in un database, consentendo operazioni come la creazione, l'aggiornamento, la cancellazione e il recupero di informazioni. SQL è ampiamente utilizzato in applicazioni software e sistemi di gestione di database per interagire con i dati in modo efficiente e strutturato. 15, 24

Bibliografia

Siti web consultati

BIRT - Business Intelligence and Reporting Tools. URL: https://eclipse-birt.github.io/birt-website/ (cit. a p. 9).

Docker. URL: https://www.docker.com/ (cit. a p. 14).

DynamicPDF. URL: https://www.dynamicpdf.com/ (cit. a p. 10).

Eclipse IDE - Integrated Development Environment. URL: https://www.eclipse.org/ide/.

FineReport. URL: https://www.finereport.com/ (cit. a p. 10).

Git - Distributed Version Control System. URL: https://git-scm.com/.

Helical Insight. URL: https://www.helicalinsight.com/ (cit. a p. 11).

JasperReports Library. URL: https://community.jaspersoft.com/project/jasperreports-library.

Knowage. URL: https://www.knowage-suite.com/ (cit. a p. 12).

Manifesto Agile. URL: http://agilemanifesto.org/iso/it/.

Pentaho. URL: https://pentaho.com/ (cit. a p. 12).

Postman - API Development Environment. URL: https://www.postman.com/ (cit. a p. 15).

Report Server. URL: https://reportserver.net/en/ (cit. a p. 13).

SAP Crystal Reports. URL: https://www.sap.com/products/crystal-reports.html (cit. a p. 13).

Stimulsoft. URL: https://www.stimulsoft.com/en/ (cit. a p. 14).

Visual Studio Code. URL: https://code.visualstudio.com/.

VisualVM - Visual Tool for Java. URL: https://visualvm.github.io/.